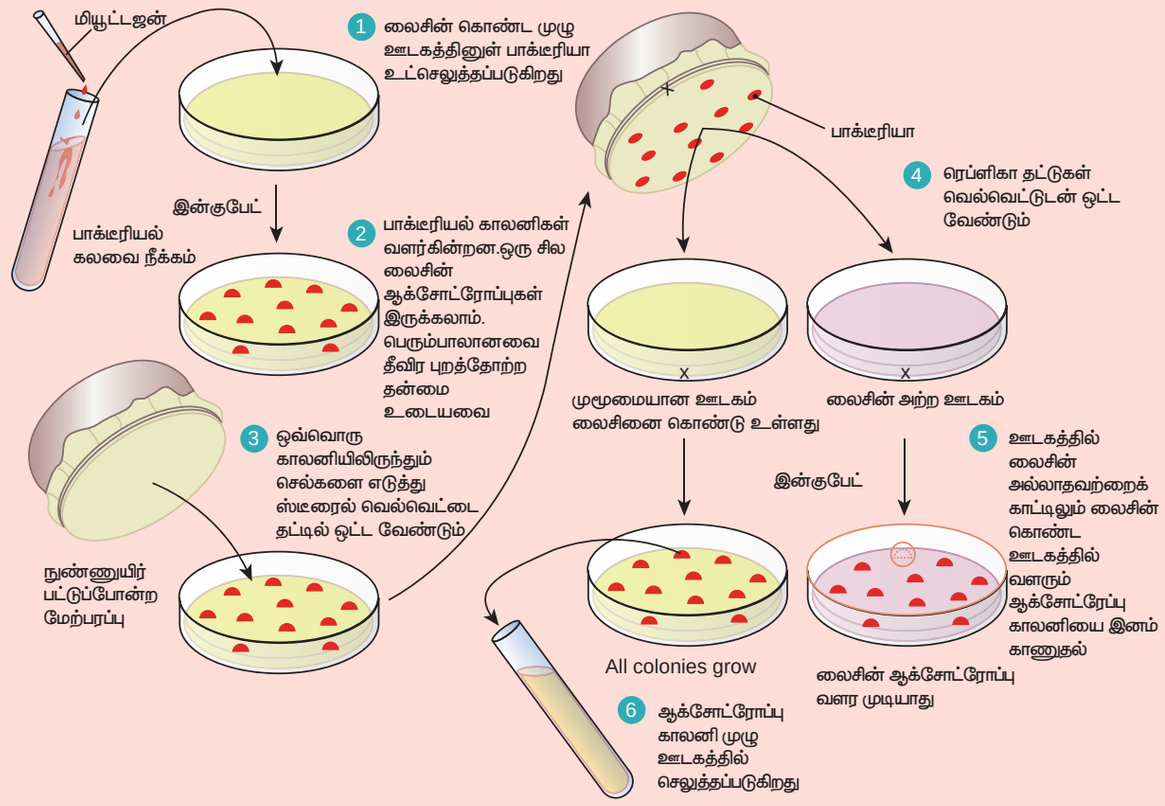
தகவல் துளி

மியூடன்ட்டுகள் தனிமைப்படுத்துதல் மற்றும் கண்டறிதல்: ஒருமுறை மாற்றங்கள் தூண்டப்பட்ட பிறகு, அவற்றைப் படிக்க வேண்டுமாயின் அவற்றைக் கண்டறிய வேண்டும். தெரிவுசெய்தல் மற்றும் திரையிடல் நடைமுறைகள் வரலாற்று ரீதியில் விருப்பப்பட்ட மியூட்டன்ட்களை ஒரு மாற்றம் செய்யப்பட்ட மக்கள் தொகையில் பல்வகைக் கலவையிலிருந்து தனிமைப்படுத்த மரபியலர்களுக்கு உதவுகிறது.

ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரினத்துடைய மியூட்டன்ட்டுகளை தனிமைப்படுத்தும் போது, ஒருவர் அதனுடைய சாதாரண அல்லது தீவிர புரத்தோற்றத்தை அறிய வேண்டும். அதனால் மாற்றப்பட்ட பீனோட்டைப்பை அங்கீகரிக்க முடியும். ஒரு பொருத்தமான கண்டறிதல் முறையும் மியூடன்ட் பீனோடைப்பை அறியும் படிப்பில் தேவைப்படுகிறது. பாக்டீரியா மற்றும் மற்ற ஒரு பண்டு உயிரினங்களின் கண்டறிதல் முறைகள் நேரடியானவை ஏனெனில் இது பின்னடையும் மாற்றமாக (recessive mutation) இருந்தாலுமே, ஏதேனும் புதிய எதிருரு (allele) உடனடியாக காணப்படும். மியூடன்ட்டுகளின் கண்டறிதல் நேரடியாகவும் சிக்கலாகவும் இருக்க முடியும். உதாரணமாக, நகல் பூசுதல் நுட்பம் (replica plating technique) ஆக்ஸோட்ரோபிக் மியூட்டன்ருகளை கண்டறிய உதவுகிறது. (ஒரு குறிப்பிட்ட உயிர்வேதியல் கலவையின் உற்பத்தியில் மியூட்டன்ட்டுகளின் குறைபாடு). நகல் பூசுதல் நுட்பம், மியூட்டன்ட் மற்றும் தீவிர புறத்தோற்ற சிற்றினங்கள், ஒரு குறிப்பிட்ட உயிரிசார்ந்த இறுதி தயாரிப்பு இல்லாமல் அவற்றின் வளரும் தன்னையை அடிப்படையாகக் கொண்டு வேறுபடுத்தும். (படம்) உதாரணத்துக்கு ஒரு லைசின் ஆக்சோட்ரோப்பு, லைசின் சேர்க்கப்பட்ட ஊடகத்தில் வளரும், ஆனால் லைசின் போதுமானதாக இல்லாத ஊடகத்தில் வளராது, ஏனெனில் இது அமினோ அமிலத்தை உருவாக்க முடியாது.



TN_GOVT_XII_Micro_Biology_TAMIL_CH12.indd 263 2/14/2020 4:57:45 PM